MOCK 后的易错点（若给了方程式，记得手动配平）

1. Born-Haber ΔH的符号易 ΔH°LE 一定是<0的

注意n个写法：ΔH°atm (Ca)　　ΔH°EA, 1st (Cl)，不要忘了stoi

ΔH°IE, 2nd (Ca)　　ΔH°LE, $CaCl_2$

ΔH°BDE, Cl-Cl　　ΔfH° ($CaCl_2$)

2. ΔrH°, ΔrS°, ΔrG°（随时标注好单位）（不要代或其它题数据了）

计算ΔrH°：用 $\Sigma \Delta_f H^\circ_{pro} - \Sigma \Delta_f H^\circ_{reac}$

① × stoi　② 最稳定单质形态的生成焓为0（除白磷生成焓为0）　③ KJ/mol

计算ΔrS°：用 $\Sigma S^\circ_m{}_{pro} - \Sigma S^\circ_m{}_{reac}$

① × stoi　② S°_m 是绝对的，最稳定单质形态的 S°_m 不是0　③ $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

计算ΔrG°：用 $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$

① T：用K　② ΔrG°会随T变化　③ KJ/mol，∴ ΔrS° 要 ×10³ 转换单位

可逆符号标好，物质的状态别弄错了

计算K　$0 = \Delta_r G^\circ + RT\ln K$

$RT\ln K = -\Delta_r G^\circ$　$K = e^{-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}}$

① K与ΔrG°是不是都是T下的量　② ΔrG°与R (8.314 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$) 需统一单位

③ K是无单位的

平衡计算　ICE

① C正负号标好　② 恒压还是恒容：恒压 $X_{mol} \times P_{total}$；恒容就正常算　③ 用代数式列

计算另一个T　$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ = -RT\ln K$

① ΔrG°不能代之前的，它与T相关　② ΔrH°, ΔrS°独立于T，可代之前的　③ 统一单位，ΔrH单位是KJ/mol，要×10³

3. 通过ΔcH°, ΔfH°来求方程式的ΔH（用原子数守恒去配平）

① 考虑stoichiometry，ΔcH°是反应物为1mol情况下的，ΔfH°是生成物为1mol情况下的

② 物质状态易　ΔcH°生成的是处于标准状况下的物质　H→H_2O(l)　S→SO_2(g)

N→N_2(g)　C→CO_2(g)　X→HX(aq)　金属→金属氧化物

C有可能需要标 C(s, graphite)

4. pH

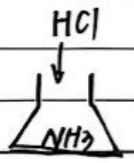
计算强酸/碱pH　① 2d.p.　② n元酸，n元碱

弱　ICE

① 注意得到的是 H^+ 的浓度还是 OH^- 的浓度

end point　滴定终点

titrant　滴定液



NH_3 is titrated with HCl

FALCON

Scanned with CamScanner

加入弱酸溶液且未完全反应 → (没有多余的 H^+, OH^-)

用n算反应后的结果，再变回C列式子

① 加入aq. V会发生变化 ② ICE一定是用C列式而不是n

完全反应且过量 → 多余的 H^+, OH^-

用Ka的式子　　用Kb的式子

5.

画同分异构体: $DBE = \frac{2C+2-H-X+N}{2}$

① 画键线式！ ② 常见官能团异构：醛/酮、醇/醚、酸/酯 ③ 是否考虑了环不

6. 标R.S　把H一定先补出来

① ④一定要先远离观察者再判断 1.2.3是顺(R)还是逆

② 每一层不是加起来而是从大→小依次比

分支先拿前一层原子序数高的所连接的原子比.

若相同　先内部比出高者再在外部比.

	先C链	标(是依次比)	
7. 命名	① 主官能团# max	① 非主官能团序号 min	双、三键不是主官能团的时候放在中缀的位置，并且去e，如 en, yn，且en必须写在yn前
	② 多键 max	② 多键 min	
	③ 最长	③ >C=C< min	
	④ >C=C< max	④ 取代基 min	七元环及以下不用标号.甚
	⑤ 支链 max	⑤ 字母序 min	

① Z/E, R/S 及其对应的位置都标了吗

② cyclo 写了吗

③ 主官能团位置写对了吗？羧酸不要写成醇了；✓ 末尾是 -al 不是 $R_1-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R_2$ one

④ 是否注意到了多键序号要 min

⑤ 单个中缀加入后前后都要去掉元音，数词加入后需要补前面的元音

⑥ 2,2,3-tri 加了吗

⑦ 有烯炔是用 hexa 这样去变化，而如果只有主官能团就是 hexan 这样变

⑧ 取代基有没有写漏

⑨ lowest locant number 是依次比